TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- une bougie sur une soucoupe
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid (sorti du réfrigérateur)
- de l'eau de chaux
- des allumettes

SÉCURITÉ

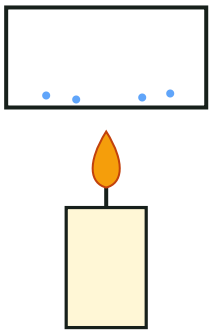
Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

Partie A · L'eau



On tient un bécher froid retourné au-dessus de la flamme.

1. Allume la bougie. Tiens le bécher froid retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes.
2. Observe la paroi du bécher. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.

1 Qu'observes-tu sur la paroi du bécher, puis sur le sulfate de cuivre ? APP

2 Quel produit de la combustion as-tu identifié ? ANA

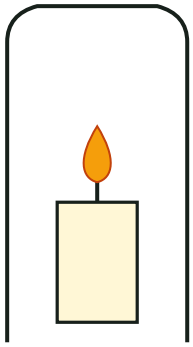
TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Partie B · Le dioxyde de carbone



flacon renversé sur la bougie

On recouvre la bougie avec le flacon.

1. Recouvre la bougie allumée avec le flacon. Observe et note la durée jusqu'à l'extinction.
2. Retire le flacon, verse vite un peu d'eau de chaux, bouche et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la flamme s'éteint au bout de 15 s ; l'eau de chaux se trouble.

3 Pourquoi la flamme s'éteint-elle ? ANA

4 Quel produit identifies-tu avec l'eau de chaux ? ANA

5 La paraffine est formée d'atomes de carbone et d'hydrogène. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 et les atomes d'hydrogène de l'eau ? ANA

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM